

Semaine du 28 septembre 2026

Merci aux colleurs de bien vouloir débiter la colle en proposant à chacun des étudiants, soit une question de cours, soit l'un des exercices types du TD.

Cours à connaître**Chapitre II — Fonctions numériques de la variable réelle**

Points de cours	Questions de cours
Les nombres réels ▷ Manipulation d'inégalités : somme, produit et passage à l'inverse. ▷ Intervalles de $\mathbb{R}$. ▷ Valeur absolue : propriétés, caractérisation, inégalité triangulaire et lien avec max/min de deux nombres. ▷ Majorants et minorants d'une partie de $\mathbb{R}$. Partie bornée. ▷ Maximum et minimum d'une partie de $\mathbb{R}$. ▷ Partie entière : propriétés et caractérisation. Fonctions réelles de la variable réelle ▷ Ensemble des fonctions. Ensemble de départ et ensemble d'arrivée. Domaine de définition. ▷ Graphe et courbe représentative d'une fonction. ▷ Parité et périodicité. Interprétations graphiques. ▷ Opérations sur les fonctions : produit externe, somme, produit, valeur absolue, quotient et combinaison linéaire. ▷ Composition de fonctions. ▷ Monotonie et stricte monotonie. Opérations et monotonie. ▷ Fonctions majorées/minorées/bornées. Opérations. ▷ Extremums d'une fonction. ▷ Rappels de lycée sur la dérivation : taux d'accroissement, nombre dérivé, fonction dérivée, opérations sur les dérivées, tangente à une courbe et lien avec la monotonie.	1. Énoncer et démontrer l'inégalité triangulaire.

Chapitre III — Ensembles et applications

Points de cours	Questions de cours
Ensembles ▷ Écriture en extension, écriture par compréhension. ▷ Ensemble vide et singleton. ▷ Cardinal d'un ensemble. ▷ Sous-ensembles, inclusion et ensemble des parties. ▷ Opérations sur les ensembles : réunion, intersection, différence ensembliste et complémentaire. Lois de Morgan. Produit cartésien.	2. Soit E, F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application. Pour tous $A_1, A_2 \in \mathcal{P}(E)$, ▷ $A_1 \subset A_2 \implies f(A_1) \subset f(A_2)$ ▷ $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$ ▷ $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$ 3. Soit $f : \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2 \end{array}$. Déterminer proprement $f(\mathbb{R})$ et $f([-1; 2])$.

Applications

- ▷ Ensemble de départ, ensemble d'arrivée. Graphe d'une application. Antécédent et image.
- ▷ Fonction indicatrice d'un ensemble. Liens avec les opérations sur les ensembles.
- ▷ Composition d'application. Associativité de la composition. Application identité.
- ▷ Restriction et prolongement d'une application.
- ▷ Image directe d'une partie par une application. Lien avec inclusion, union et intersection.
- ▷ Image réciproque d'une partie par une application. Lien avec inclusion, union et intersection.
- ▷ Injectivité, surjectivité et bijectivité. Lien avec le nombre d'équation de l'équation $f(x) = b$ d'inconnue x .
- ▷ *-jectivité et composition.
- ▷ Bijectivité et application réciproque. Existence et unicité. Lien entre image réciproque d'une partie et image directe d'une partie par l'application réciproque. Lien avec l'application identité.
- ▷ Cas des fonctions numériques à variable réelle : graphe d'une fonction bijective, lien entre stricte monotonie et injectivité, théorème de la bijection et lien avec la dérivabilité.

4. Soit E, F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application. Pour tous $B_1, B_2 \in \mathcal{P}(F)$,
- ▷ $B_1 \subset B_2 \implies f^{-1}(B_1) \subset f^{-1}(B_2)$
 - ▷ $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$
 - ▷ $f^{-1}(B_1 \cap B_2) \subset f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$

5. Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto x^2 \end{cases}$.

Déterminer proprement $f^{-1}([1; 4])$.

6. Soit E, F et G trois ensembles, et soit $f \in F^E$ et $g \in G^F$.
- ▷ Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective
 - ▷ Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective
 - ▷ Si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective
7. Soit E et F deux ensembles, et soit $f \in F^E$ et $g \in E^F$ deux applications telles que

$$f \circ g = \text{Id}_F \text{ et } g \circ f = \text{Id}_E.$$

Les applications f et g sont alors bijectives et réciproques l'une de l'autre.

Exercices types du TD**EXERCICE 1**

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ vérifiant : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 3$ et $f(x+1) = \frac{f(x)-5}{f(x)-3}$.
Montrer que f est une fonction 4-périodique.

EXERCICE 2

Soit x un réel. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ par $u_n = \frac{|x| + |2x| + \dots + |nx|}{n^2}$.
Donner un encadrement simple de (u_n) puis en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

EXERCICE 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $|x^2 - 2x + 1| + |x + 1| \leq |x - 2|$.

EXERCICE 4

Soit A , B et C trois sous-ensembles d'un même ensemble.

1. Supposons $A \cup B = A \cap B$.

Montrer que $A = B$.

2. Supposons $A \cup B = B \cap C$.

Montrer que $A \subset B \subset C$.

EXERCICE 5

Soit E un ensemble et f une application de E dans E telle que $f \circ f \circ f = f$.

Montrer que f est injective si, et seulement si, f est surjective.